

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**615001053 - Desarrollo De Videojuegos E Inteligencia Artificial**

### PLAN DE ESTUDIOS

**61IW - Grado En Ingenieria Del Software**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 615001053 - Desarrollo de Videojuegos e Inteligencia Artificial |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                          |
| Carácter                            | Optativa                                                        |
| Curso                               | Tercero curso                                                   |
| Semestre                            | Quinto semestre                                                 |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                      |
| Titulación                          | 61IW - Grado en Ingeniería del Software                         |
| Centro responsable de la titulación | 61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos                     |
| Curso académico                     | 2025-26                                                         |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                 | Despacho | Correo electrónico | Horario de tutorías<br>* |
|----------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Jesus Mayor Marquez<br>(Coordinador/a) |          | jesus.mayor@upm.es | - -                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programacion Orientada A Objetos
- Programacion Concurrente Y Avanzada
- Algebra

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria del Software no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CC15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica

CC17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas

CT13 - Comunicación en lengua inglesa: Ser capaz de comunicare en lengua inglesa en el ámbito profesional.

CT8 - Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA461 - Aplicar el álgebra lineal para la resolución de problemas relacionados con la generación de gráficos por computadora.

RA463 - Implementar los algoritmos de Inteligencia Artificial relacionados con el desarrollo de videojuegos, incluyendo la generación de contenido procedimental, algoritmos de búsqueda de caminos y la toma de decisiones.

RA462 - Entender el funcionamiento de los motores de videojuegos, incluyendo el renderizado, las físicas, la iluminación y su programación.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

This course provides the foundational knowledge for developing video games using game engines. Additionally, it will focus on applying artificial intelligence to generate content, intelligent behaviors, and even simulations of realistic behaviors in both two- and three-dimensional environments.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Basics of videogame programming
  - 1.1. Introduction to computer graphics
  - 1.2. Game-specific scripting language
  - 1.3. Vector and matrix operations
  - 1.4. Linear transformations and change of basis
2. Game programming (2D)
  - 2.1. Physics simulation
  - 2.2. Game structure, particle systems and sounds
  - 2.3. Shader basics
  - 2.4. Video game User Interfaces
  - 2.5. Tile-based games
3. Applied artificial intelligence

- 3.1. Procedural content generation
- 3.2. Path finding algorithms
- 3.3. Decision making
- 4. Game development (3D)
  - 4.1. Adapting games to three dimensions
  - 4.2. Affine transformations and quaternions
  - 4.3. Rendering and Illumination
  - 4.4. Artificial intelligence adaption

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad tipo 2                                                                                                                            | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>1.1 - Introduction to computer graphics;</b><br><b>1.2 - Game-Specific scripting language (introduction).</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>1.2 - Game-specific scripting language.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | <b>1.3 - Vector and matrix operations; 1.4 -Linear transformation and change of basis.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                            | <b>Rotations and movement. Simple math and programming exercises.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Rotations and movement. Simple math and programming exercises. Resultados de aprendizaje (RA461, RA462).</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                |
| 3   | <b>2 - Game development (2D); 2.1 - Physics simulation.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                           | <b>Prototyping a videogame.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                       |                | <b>Prototyping a videogame. Resultados de aprendizaje (RA462)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                              |
| 4   | <b>2.2 - Game structure, particle systems, sounds, and animation.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                 | <b>Game structure, particles, sounds, and animation.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio              |                | <b>Game structure, particle systems, sounds and animation. Resultados de aprendizaje (RA462)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                               |
| 5   | <b>2.3 - Shader basics. 2.4 - Video Game User Interfaces</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                          | <b>Creating our prototype with basic shaders</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                      |                | <b>Creating our prototype with shaders. Resultados de aprendizaje (RA462)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                  |
| 6   | <b>2.5 - Tile-based games.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                        | <b>Programming our first complete game.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   | <b>Programming our first complete game (part 2).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Exam 1.</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                 |                                                                                                                                             |                | <b>Programming our first complete game. Resultados de aprendizaje (RA462)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Exam 1. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462)</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva |

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |  | Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | <b>3 - Applied artificial intelligence. 3.1 Procedural content generation.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                           | <b>Project: sesion1.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | <b>3.2 - Path finding algorithms</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                     | <b>Procedural content generation and path finding.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                       |  | <b>Procedural content generation and path finding. Resultados de aprendizaje (RA462)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                    |
| 10 | <b>3.3 - Decision making.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                            | <b>Decision making.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                      |  | <b>Decision making. Resultados de aprendizaje (RA463)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                   |
| 11 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | <b>4.-Game development (3D); 4.1 - Adapting programming to three dimensions.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                         | <b>Project: Sesion 2.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | <b>4.2 - Affine transformations and quaternions</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                      | <b>Three dimensional complex game using quaternions and adapted artificial intelligence.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | <b>4.3 - Rendering and illumination. 4.4 - Artificial intelligence adaption.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                         | <b>Three dimensional complex game using quaternions and adapted artificial intelligence.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Three dimensional game using quaternions. Resultados de aprendizaje (RA463)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                          |
| 15 | <b>Pre-examination question day</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Project: Sesion 3.</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                                                                                    |  | <b>Project solo prueba final. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Project sesion 3. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 16 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |  | <b>Exam 2. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463)</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00<br><br><b>Exam Prueba final. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463)</b>                                                                                                                     |



|  |  |  |  |                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                              | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 2    | Rotations and movement. Simple math and programming exercises. Resultados de aprendizaje (RA461, RA462). | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 5%              | 0 / 10      | CT13                   |
| 3    | Prototyping a videogame. Resultados de aprendizaje (RA462)                                               | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 5%              | 0 / 10      | CT13                   |
| 4    | Game structure, particle systems, sounds and animation. Resultados de aprendizaje (RA462)                | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 5%              | 0 / 10      | CT13                   |
| 5    | Creating our prototype with shaders. Resultados de aprendizaje (RA462)                                   | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 5%              | 0 / 10      | CT13                   |
| 7    | Programming our first complete game. Resultados de aprendizaje (RA462)                                   | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 5%              | 0 / 10      | CT13                   |
| 7    | Exam 1. Resultados de aprendizaje (RA461, RA462)                                                         | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial    | 02:00    | 20%             | 4 / 10      | CT13                   |
| 9    | Procedural content generation and path finding. Resultados de aprendizaje (RA462)                        | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 5%              | 0 / 10      | CC17<br>CT13           |
| 10   | Decision making. Resultados de aprendizaje (RA463)                                                       | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 5%              | 0 / 10      | CT13<br>CC17           |

|    |                                                                             |                                         |               |       |     |        |                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|-----------------------------|
| 14 | Three dimensional game using quaternions. Resultados de aprendizaje (RA463) | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00 | 5%  | 0 / 10 |                             |
| 15 | Project sesion 3. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463)             | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial    | 02:00 | 20% | 4 / 10 | CC17<br>CT8<br>CC15<br>CT13 |
| 17 | Exam 2. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463)                       | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial    | 03:00 | 20% | 4 / 10 | CC17<br>CC15<br>CT13        |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                              | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 15  | Project solo prueba final. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463) | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 02:00    | 40%             | 4 / 10      | CC15<br>CT13<br>CC17   |
| 17  | Exam Prueba final. Resultados de aprendizaje (RA461,RA462,RA463)         | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial | 03:00    | 60%             | 4 / 10      | CT13<br>CC17<br>CC15   |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                          | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Convocatoria extraordinaria proyecto | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 02:00    | 40%             | 4 / 10      | CC15<br>CC17<br>CT13   |
| Examen convocatoria extraordinaria   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial | 03:00    | 60%             | 4 / 10      | CT13<br>CC15<br>CC17   |

## 7.2. Criterios de evaluación

### **Ordinary Call through Progressive Assessment:**

A total of 8 practical assignments accounting for 40% of the final grade.

Two midterm exams accounting for 40% of the grade. The minimum grade for both exams is 4/10. In the second exam, the first one can be retaken, including extra questions for such recovery.

A project presented at the end of the course in groups, accounting for 20% of the total grade. Minimum grade required is 4/10.

### **Ordinary Call through Global Assessment:**

A global exam accounting for 60% of the grade. Minimum grade required is 4/10.

An individual final project, accounting for 40% of the total grade. Minimum grade required is 4/10.

### **Extraordinary Call:**

An exam accounting for 60% of the grade. Minimum grade required is 4/10.

An individual project, accounting for 40% of the total grade. Minimum grade required is 4/10.

### **Clarifications:**

The midterm exams are exempting; if passed, those topics will not be asked again (except for content related to them later in the syllabus). In the case of global assessment, the exam will be the same as the final progressive one if the first exempting part was not passed. Regarding the extraordinary call, the exempting parts will no longer be valid, and the entire subject will need to be assessed again.

If a student passes the practical assignments or the exam but fails the subject overall, the passing grade will not be carried over to future years.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                           | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D Math Primer for Graphics and Game Development | Bibliografía | Fletcher Dunn                                                                                                                                                                               |
| Programming Game AI By Example                   | Bibliografía | Mat Buckland                                                                                                                                                                                |
| Game Programming Patterns                        | Bibliografía | Robert Nystrom                                                                                                                                                                              |
| GPU Gems 3                                       | Bibliografía | Hubert Nguyen                                                                                                                                                                               |
| Software                                         | Recursos web | Software de libre distribución aplicable al contenido de la asignatura.                                                                                                                     |
| Plataforma teleformación                         | Otros        | Moodle platform:<br /><br><a href="https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales">https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales</a> .<br /><br>Contiene: programa detallado de la asignatura. |
| Equipamiento                                     | Equipamiento | Aula equipada con ordenador, proyector de video y pizarra. Laboratorio con ordenadores con software adecuado para la realización de las prácticas.                                          |